

Geometría Analítica: La Recta y la Circunferencia

Asignatura: Trigonometría y Geometría Analítica (IME078)

Prof. José Labrín Parra

Pedagogía en Matemática
Departamento de Matemática y Estadística
Facultad de Educación y Humanidades
Universidad de La Frontera

Semestre II – 2026

Contenido Programático

- 1 Distancia entre Puntos y División de Segmentos
- 2 Lugar Geométrico y la Ecuación de la Recta
- 3 La Circunferencia
- 4 Ejercicios Avanzados: PAES y Olimpiadas

1.1 Distancia entre dos puntos en el plano

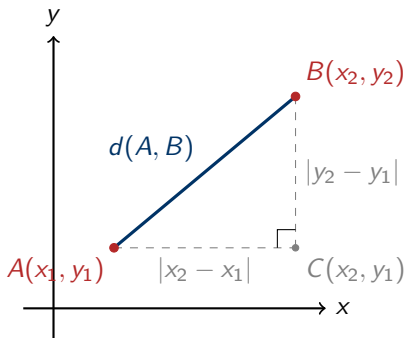
Teorema (Distancia Euclidiana)

Dados dos puntos $A(x_1, y_1)$ y $B(x_2, y_2)$ en el plano cartesiano $\mathbb{R}^2$, la distancia $d(A, B)$ está dada por:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Demostración corta.

Construyendo el triángulo rectángulo ABC con $C(x_2, y_1)$, se tiene $AC = |x_2 - x_1|$ y $BC = |y_2 - y_1|$. Por Teorema de Pitágoras: $d(A, B)^2 = AC^2 + BC^2$. $\square$



1.2 División de un segmento en una razón dada

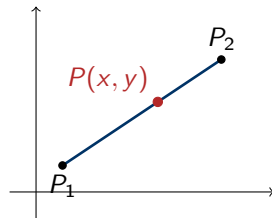
Punto de División $P(x, y)$

Si $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$ son extremos de un segmento, el punto $P(x, y)$ tal que $\frac{\vec{P_1P}}{\vec{PP_2}} = r$ ($r \neq -1$) posee coordenadas:

$$x = \frac{x_1 + rx_2}{1 + r}, \quad y = \frac{y_1 + ry_2}{1 + r}$$

Casos Especiales

- **Punto Medio** ($r = 1$): $M = \left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$.
- **Razón Negativa** ($r < 0$): El punto P se ubica exterior al segmento P_1P_2 .



1.3 Problemas Propuestos

Ejercicios Propuestos

- ➊ **Distancia de Puntos:** Dados los puntos $A(-3, 4)$ y $B(5, -2)$, determine las coordenadas de un punto C sobre el eje Y de modo que el triángulo ABC sea isósceles con $AC = BC$.
- ➋ **División de Segmento:** Sean $P_1(-2, 5)$ y $P_2(6, -3)$ los extremos del segmento P_1P_2 . Halle las coordenadas de los puntos A y B que trisecan al segmento (es decir, lo dividen en tres partes de igual longitud).
- ➌ **División de Segmento:** Dados los puntos $A(1, 2)$ y $B(5, 6)$ encuentra las coordenadas del punto P que divide externamente al segmento $\overline{AB}$ en la razón $\frac{AP}{PB} = -\frac{3}{2}$.
- ➍ **Distancia:** Determine el valor de k para que la distancia entre $P(k, 2)$ y $Q(3, -1)$ sea exactamente 5 unidades.

- ❶ **Distancia de Puntos:** El punto C sobre el eje Y que cumple $AC = BC$ es

$$C \left(0, -\frac{1}{3} \right).$$

- ❷ **División de Segmento (trisección):** Los puntos que trisecan al segmento $\overline{P_1P_2}$ son

$$A \left(\frac{2}{3}, \frac{7}{3} \right) \quad \text{y} \quad B \left(\frac{10}{3}, -\frac{1}{3} \right).$$

- ❸ **División de Segmento (razón negativa):** El punto que divide externamente al segmento $\overline{AB}$ en la razón $-\frac{3}{2}$ es

$$P(13, 14).$$

- ❹ **Punto Medio / Distancia:** Los valores de k para los cuales la distancia entre $P(k, 2)$ y $Q(3, -1)$ es 5 unidades son

$$k = -1 \quad \text{o} \quad k = 7.$$

2.1 Concepto de Lugar Geométrico

Definición

Un **Lugar Geométrico** es el conjunto de todos los puntos $P(x, y)$ en el plano que satisfacen una propiedad o condición geométrica común dada por una ecuación $F(x, y) = 0$.

Ejemplo Desarrollado

Encuentre el lugar geométrico de los puntos $P(x, y)$ que equidistan de $A(1, -2)$ y $B(5, 4)$.

2.1 Concepto de Lugar Geométrico

Definición

Un **Lugar Geométrico** es el conjunto de todos los puntos $P(x, y)$ en el plano que satisfacen una propiedad o condición geométrica común dada por una ecuación $F(x, y) = 0$.

Ejemplo Desarrollado

Encuentre el lugar geométrico de los puntos $P(x, y)$ que equidistan de $A(1, -2)$ y $B(5, 4)$.

$$d(P, A) = d(P, B) \implies (x - 1)^2 + (y + 2)^2 = (x - 5)^2 + (y - 4)^2$$

$$x^2 - 2x + 1 + y^2 + 4y + 4 = x^2 - 10x + 25 + y^2 - 8y + 16$$

$$8x + 12y - 36 = 0 \implies 2x + 3y - 9 = 0 \quad (\text{Simetral/Mediatriz})$$

2.1 La Recta como Lugar Geométrico

Definición Formal

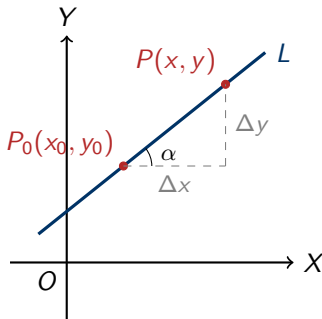
Una **recta** L es el lugar geométrico de todos los puntos $P(x, y)$ en el plano cartesiano tales que el cociente entre las diferencias de sus coordenadas con respecto a un punto fijo $P_0(x_0, y_0)$ es constante.

Concepto de Pendiente (m)

Dicha constante se denomina **pendiente** (m) y representa la razón de cambio de y respecto a x :

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y - y_0}{x - x_0} \quad \text{con } x \neq x_0$$

Geométricamente, la pendiente equivale a la tangente del ángulo de inclinación α : $m = \tan(\alpha)$.



2.2 Formas de la Ecuación de la Recta

1. Forma Punto-Pendiente y Principal

- **Punto-Pendiente:** $y - y_0 = m(x - x_0)$
- **Principal (Pendiente-Intersección):** $y = mx + b$

3. Forma General

Ecuación lineal de primer grado:

$$Ax + By + C = 0 \quad (m = -A/B)$$

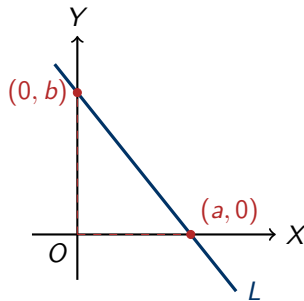
2.2 Formas de la Ecuación de la Recta

2. Forma Simétrica (o Canónica)

Si la recta intersecta a los ejes en $(a, 0)$ y $(0, b)$ con $a, b \neq 0$:

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

Donde a es la abscisa en el origen y b es la ordenada en el origen.



2.3 Paralelismo y Perpendicularidad

Rectas Paralelas ($L_1 \parallel L_2$)

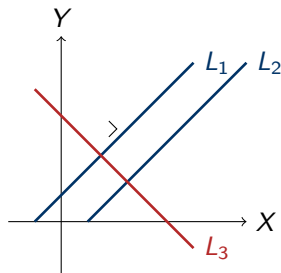
Dos rectas no verticales son paralelas si y solo si sus pendientes son iguales (mismo ángulo de inclinación):

$$L_1 \parallel L_2 \iff m_1 = m_2$$

Rectas Perpendiculares ($L_1 \perp L_2$)

Dos rectas no verticales son perpendiculares si y solo si el producto de sus pendientes es -1 :

$$L_1 \perp L_2 \iff m_1 \cdot m_2 = -1 \iff m_2 = -\frac{1}{m_1}$$



2.3 Paralelismo y Perpendicularidad

Ejercicios Propuestos

- ❶ **Ecuación con Relación de Intersecciones:** Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto $(2, 3)$ y cuya abscisa en el origen es el doble que la ordenada en el origen.
- ❷ **Punto Equidistante:** Hallar un punto de la recta $3x + y + 4 = 0$ que equidista de los puntos $(-5, 6)$ y $(3, 2)$.
- ❸ **Recta Perpendicular:** Hallar la ecuación de la recta de abscisa en el origen $-3/7$ y que es perpendicular a la recta $3x + 4y - 10 = 0$.
- ❹ **Perpendicular por Intersección:** Hallar la ecuación de la perpendicular a la recta $2x + 7y - 3 = 0$ en su punto de intersección con $3x - 2y + 8 = 0$.

- ❶ **Ecuación con Relación de Intersecciones:** La ecuación de la recta que pasa por $(2, 3)$ con $a = 2b$ es

$$x + 2y - 8 = 0.$$

- ❷ **Punto Equidistante:** El punto sobre la recta $3x + y + 4 = 0$ equidistante a $(-5, 6)$ y $(3, 2)$ es

$$P(-2, 2).$$

- ❸ **Recta Perpendicular:** La ecuación de la recta perpendicular a $3x + 4y - 10 = 0$ con $a = -3/7$ es

$$28x - 21y + 12 = 0.$$

- ❹ **Perpendicular por Intersección:** La recta perpendicular a $2x + 7y - 3 = 0$ en su punto de intersección con $3x - 2y + 8 = 0$ es

$$7x - 2y + 16 = 0.$$

2.4 Ángulo entre dos Rectas

Teorema

El ángulo α medido en **sentido antihorario** desde la recta L_1 (con pendiente m_1) hacia la recta L_2 (con pendiente m_2) satisface:

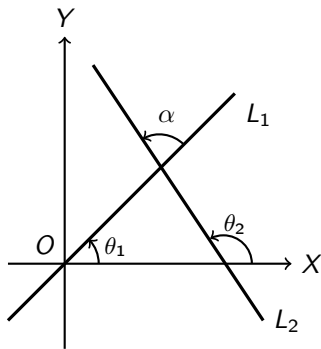
$$\tan(\alpha) = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_2 m_1} \quad (m_1 m_2 \neq -1)$$

Demostración

Por geometría exterior en el triángulo,

$$\theta_2 = \alpha + \theta_1 \implies \alpha = \theta_2 - \theta_1.$$

$$\begin{aligned} \tan(\alpha) &= \tan(\theta_2 - \theta_1) \\ &= \frac{\tan(\theta_2) - \tan(\theta_1)}{1 + \tan(\theta_2) \tan(\theta_1)} = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_2 m_1} \end{aligned}$$



2.4 Ángulo entre dos Rectas

Ejercicios Propuestos

- ➊ **Cálculo de Coordenadas:** El ángulo formado por la recta que pasa por los puntos $(-4, 5)$ y $(3, y)$ con la que pasa por $(-2, 4)$ y $(9, 1)$ es de 135° . Hallar el valor de y .
- ➋ **Pendiente entre Rectas:** La recta L_2 forma un ángulo de 60° con la recta L_1 . Si la pendiente de L_1 es 1, hallar la pendiente de L_2 .
- ➌ **Pendiente Desconocida:** Hallar la pendiente de una recta que forma un ángulo de 45° con la recta que pasa por los puntos de coordenadas $(2, -1)$ y $(5, 3)$.
- ➍ **Ecuación de la Recta:** Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto $(2, 5)$ y forma un ángulo de 45° con la recta $x - 3y + 6 = 0$.

- ❶ **Cálculo de Coordenadas:** El valor de y para obtener un ángulo de 135° es

$$y = 9.$$

- ❷ **Pendiente entre Rectas:** La pendiente de la recta L_2 es

$$m_2 = -(2 + \sqrt{3}).$$

- ❸ **Pendiente Desconocida:** La pendiente buscada es

$$m_2 = -7.$$

- ❹ **Ecuación de la Recta:** La ecuación de la recta correspondiente es

$$2x - y + 1 = 0.$$

2.5 Distancia de un Punto a una Recta

Teorema de la Distancia Perpendicular

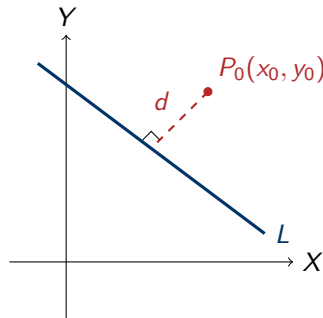
La distancia mínima d desde un punto $P_0(x_0, y_0)$ a la recta de ecuación general $L : Ax + By + C = 0$ viene dada por:

$$d(P_0, L) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Ejemplo de Aplicación

Calcular la distancia de $P(0, 1)$ a $L : -x + 2y - 7 = 0$:

$$d = \frac{|(-1)(0) + 2(1) - 7|}{\sqrt{(-1)^2 + 2^2}} = \frac{|-5|}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$$



Ejercicios Propuestos

- ➊ **Distancia de un Punto a una Recta:** Hallar la distancia del punto $P(-2, 3)$ a la recta de ecuación general $L : 8x - 15y + 34 = 0$.
- ➋ **Familia de Paralelas a Distancia Dada:** Hallar las ecuaciones de las rectas paralelas a $8x - 15y + 34 = 0$ que distan 3 unidades del punto $Q(-2, 3)$.

❶ Distancia de un Punto a una Recta:

$$d = \frac{27}{17} \text{ unidades}.$$

❷ Familia de Paralelas a Distancia Dada:

$$8x - 15y + 112 = 0 \quad \text{y} \quad 8x - 15y + 10 = 0.$$

3.1 Ecuaciones de la Circunferencia

Definición

Lugar geométrico de los puntos $P(x, y)$ cuya distancia a un punto fijo $C(h, k)$ (centro) es una constante $r > 0$ (radio).

Forma Ordinaria / Canónica

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

Si el centro es $C(0, 0)$:

$$x^2 + y^2 = r^2$$

Forma General

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$$

donde:

$$h = -\frac{D}{2}, \quad k = -\frac{E}{2}, \quad r = \frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$$

3.1 Ecuaciones de la Circunferencia

Definición

Lugar geométrico de los puntos $P(x, y)$ cuya distancia a un punto fijo $C(h, k)$ (centro) es una constante $r > 0$ (radio).

Forma Ordinaria / Canónica

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

Si el centro es $C(0, 0)$:

$$x^2 + y^2 = r^2$$

Forma General

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$$

donde:

$$h = -\frac{D}{2}, \quad k = -\frac{E}{2}, \quad r = \frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$$

Análisis del Discriminante de Radio ($\Delta = D^2 + E^2 - 4F$)

- Si $\Delta > 0$: Circunferencia real.
- Si $\Delta = 0$: Un único punto (h, k) (circunferencia degenerada).
- Si $\Delta < 0$: Lugar geométrico vacío (conjunto vacío en $\mathbb{R}^2$).

3.2 Posiciones Relativas: Recta y Circunferencia

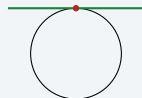
Dada $C : (x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ y la recta $L : y = mx + n$. Sustituyendo y obtenemos $ax^2 + bx + c = 0$.

Exterior ($\Delta < 0$)



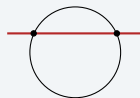
$d(C, L) > r$
Sin intersección.

Tangente ($\Delta = 0$)



$d(C, L) = r$
1 punto de contacto.

Secante ($\Delta > 0$)



$d(C, L) < r$
2 puntos de corte.

3.3 Tangente a una Circunferencia desde un punto exterior

Problema Resuelto

Encontrar las rectas tangentes a $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 5$ que pasan por $P(-3, 6)$.

3.3 Tangente a una Circunferencia desde un punto exterior

Problema Resuelto

Encontrar las rectas tangentes a $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 5$ que pasan por $P(-3, 6)$.

Solución: 1. Familia de rectas por $P(-3, 6)$: $y - 6 = m(x + 3) \Rightarrow mx - y + (3m + 6) = 0$. 2. Distancia del centro $C(2, 1)$ a la recta debe ser igual al radio $r = \sqrt{5}$:

$$\frac{|m(2) - 1 + 3m + 6|}{\sqrt{m^2 + 1}} = \sqrt{5} \Rightarrow \frac{|5m + 5|}{\sqrt{m^2 + 1}} = \sqrt{5}$$

3. Elevando al cuadrado:

$$(5m + 5)^2 = 5(m^2 + 1) \Rightarrow 25m^2 + 50m + 25 = 5m^2 + 5 \Rightarrow 20m^2 + 50m + 20 = 0$$

Dividiendo por 10: $2m^2 + 5m + 2 = 0 \Rightarrow (2m + 1)(m + 2) = 0 \Rightarrow m_1 = -1/2, m_2 = -2$. Rectas tangentes: $L_1 : x + 2y - 9 = 0$ y $L_2 : 2x + y = 0$.

3.4 Problemas Propuestos: La Circunferencia

Ejercicios Propuestos

- 1 **Ecuación General:** Muestre que la ecuación $x^2 + y^2 - 6x + 4y + 13 = 0$ representa un punto (circunferencia degenerada) e identifique sus coordenadas.
- 2 **Tangencia:** Encuentre la ecuación de la circunferencia centrada en $C(-1, 4)$ y que es tangente a la recta $L : 3x - 4y + 4 = 0$.
- 3 **Intersección de Recta y Círculo:** Determine para qué valores del parámetro k la recta $y = x + k$ es secante, tangente o exterior a la circunferencia $x^2 + y^2 = 8$.

4.1 Problema Tipo PAES (Competencia Matemática 2 - M2)

Ejercicio Tipo PAES M2

Un barco navega en el plano cartesiano siguiendo una trayectoria lineal dada por $L : 3x - 4y + 12 = 0$.

Una estación de faro de transmisión delimitada por la circunferencia de cobertura

$(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 16$ desea saber en qué punto la embarcación estará a la mínima distancia del faro $C(2, -1)$ y si logra ingresar a la zona de cobertura.

4.1 Problema Tipo PAES (Competencia Matemática 2 - M2)

Ejercicio Tipo PAES M2

Un barco navega en el plano cartesiano siguiendo una trayectoria lineal dada por $L : 3x - 4y + 12 = 0$. Una estación de faro de transmisión delimitada por la circunferencia de cobertura $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 16$ desea saber en qué punto la embarcación estará a la mínima distancia del faro $C(2, -1)$ y si logra ingresar a la zona de cobertura.

Resolución:

- ❶ Distancia del centro del faro $C(2, -1)$ a la trayectoria del barco:

$$d = \frac{|3(2) - 4(-1) + 12|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{|6 + 4 + 12|}{5} = \frac{22}{5} = 4,4$$

- ❷ Como $r = \sqrt{16} = 4$ y $d = 4,4 > 4$, la distancia mínima al centro es 4,4.
- ❸ La distancia mínima al **borde de cobertura** del faro es $d - r = 4,4 - 4 = 0,4$ unidades.
- ❹ **Conclusión PAES:** El barco **no** ingresa a la zona de cobertura del faro.

4.2 Problema Tipo Olimpiada Matemática

Desafío de Olimpiada (Problema de Apolonio)

Demuestre que el lugar geométrico de los puntos $P(x, y)$ del plano tales que el cociente de sus distancias a dos puntos fijos $A(-a, 0)$ y $B(b, 0)$ es una constante $k \neq 1$, corresponde a una circunferencia (Circunferencia de Apolonio).

4.2 Problema Tipo Olimpiada Matemática

Desafío de Olimpiada (Problema de Apolonio)

Demuestre que el lugar geométrico de los puntos $P(x, y)$ del plano tales que el cociente de sus distancias a dos puntos fijos $A(-a, 0)$ y $B(b, 0)$ es una constante $k \neq 1$, corresponde a una circunferencia (Circunferencia de Apolonio).

Demostración.

Sea $\frac{d(P,A)}{d(P,B)} = k \implies d(P, A)^2 = k^2 d(P, B)^2$. En coordenadas: $(x + a)^2 + y^2 = k^2 ((x - b)^2 + y^2)$
Expandiendo y reagrupando términos: $(1 - k^2)x^2 + (1 - k^2)y^2 + 2(a + k^2b)x + (a^2 - k^2b^2) = 0$ Como $k \neq 1$, podemos dividir todo por $1 - k^2$:

$$x^2 + y^2 + \left(\frac{2(a + k^2b)}{1 - k^2} \right) x + \frac{a^2 - k^2b^2}{1 - k^2} = 0$$

Al completar cuadrados, esta expresión toma la forma ordinaria $(x - h)^2 + y^2 = R^2$, lo cual representa una circunferencia centrada en el eje X . □